METATRON Recruitment Flow

פרויקט גמר · לאישור · אוקטובר 2026

זרימת גיוס אחת מקצה לקצה: ממוכר בקובץ ועד פגישה ביומן

מוכרים נטענים מקובץ. **צוות נתונים** מנקה, מנתח ובונה חוזה JSON שמאומת לפני האימון. **צוות מודל** מאמן ומשווה שני מודלי Lead Scoring שמדרגים את המוכרים. סוכן מנסח פנייה, **המתווך מאשר כל הודעה**, וההודעה נשלחת בוואטסאפ. התשובה מטופלת, כולל **"הסר"**, ופגישה נקבעת ביומן. בלי שיחה קולית.

הזרימה

CrewAI Flow · מה שמסומן במסגרת מבצע אדם

FILE **מוכר נכנס** — ייבוא CSV או Excel

2 CREWS **ניקוי, חוזה ומודל** — אימות, ואז ציון סיכוי לכל מוכר

AGENT **ניסוח פנייה** — הודעה אישית למוכרים המדורגים

BROKER **המתווך מאשר** — אשר, ערוך או דחה

WHATSAPP **שליחה** — Cloud API, או סימולציה

AGENT **טיפול בתשובה** — מעוניין, לא, שאלה או הסר

CALENDAR **פגישה ביומן** — מועד לפי זמינות המתווך

"הסר": רשימת חסימה גלובלית, הודעת אישור אחת, ואף שליחה נוספת

לא מעוניין: סגירה ותיעוד

שאלה: תשובה שעוברת שוב אישור מתווך

כל תוצאה נשמרת כתווית לאימון הבא

שני הצוותים

4 סוכנים בכל צוות · הסוכנים מפעילים קוד קבוע ולא כותבים אותו מחדש

צוות 1 · נתונים	Data Crew
Data Cleaner	כפילויות, ערכים חסרים, טיפוסים, נרמול שמות ערים
EDA Analyst	התפלגויות, קורלציות, השוואה מול המטרה
Insights Writer	תובנות עסקיות למתווך
Contract Author	חוזה הנתונים `data_contract.json`

צוות 2 · מודל	Model Crew
Feature Engineer	מאפיינים, חלוקה ל-train ו-test עם seed קבוע
Model Trainer	אימון v1 ו-v2 בפונקציות קבועות
Evaluator	מדדים, השוואה ובחירת מודל
Model Card Writer	`MODEL_CARD.md` : נתונים, מגבלות, שימוש

⛔ שער לפני האימון

- סכמה, טיפוסים, טווחים וערכים מותרים
- `seller_id` ייחודי, מינימום שורות, איזון המטרה
- **בדיקה שנכשלת עוצרת את ה-Flow**, כותבת דוח, ומסמנת באדום במסך
- שחזור: `config.yaml` , seed, hash של הנתונים וגרסאות נעולות

המודל: Lead Scoring

חוזה האם המוכר יסכים לפגישת גיוס תוך 14 יום, לפי ימים באוויר, הורדות מחיר, מחיר מול חציון האזור, חדרים, שטח ומקור המודעה.

v1 Logistic Regression

v2 Gradient Boosting

מדדים: ROC-AUC, PR-AUC ו-Precision@20%. **הנתונים סינתטיים**, כולל בעיות איכות שהוזרקו בכוונה, וכך זה גם מתועד ב-Model Card. הזרימה אוספת תוויות אמיתיות לגרסה הבאה.

שליטה וחוק

- **אף הודעה לא נשלחת בלי אישור מתווך**
- **"הסר"** מזוהה גם בניסוח חופשי ונחסם לתמיד, ויש לזה טסט
- ההדגמה שולחת **רק למספרים שלנו**, לא למוכרים אמיתיים
- פנייה יזומה בלי הסכמה מוגבלת בחוק (סעיף 30א)

מה קיים ומה נבנה בקורס

קיים לפני הקורס: `nadlan-pro`	נבנה בקורס: ריפו `metatron-ai`
אפליקציית CRM: נכסים, לקוחות, יומן	CrewAI Flow ושני הצוותים
Firebase Auth + Firestore	מחולל נתונים, חוזה, אימות ועצירה
סוכן וואטסאפ לקונים (Worker)	מודלי Lead Scoring ו-Model Card
החיבור היחיד: הפגישה נכתבת ליומן הקיים	ניסוח, אישור, שליחה, "הסר", תיאום, Streamlit

טכנולוגיה ומסירה

Python · CrewAI Flow · Streamlit · pandas · scikit-learn · pandera · Claude · WhatsApp Cloud API · Firestore · GitHub + PRs

- PR 1–2 מבנה ונתונים סינתטיים
- PR 3–4 צוות נתונים וחוזה
- PR 5–6 צוות מודל ו-Flow
- PR 7–8 פנייה, "הסר", וואטסאפ, יומן
- PR 9–10 Streamlit, README, הדגמה

לא בהיקף: שיחה קולית, סריקת יד2, פרסום, תמלול שיחות והתאמות לקונים. אלה נשארים לגרסה הבאה.